

Aufgabe 3

Bakterienkultur

a) Lösungserwartung:

①	
3 mm ²	☒

②	
5 %	☒

Dem vorliegenden exponentiellen Wachstum bzgl. der Fläche der Bakterienkultur wird durch die Größe der Petrischale (ca. 2 376 mm²) eine Grenze gesetzt.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt ist nur dann zu geben, wenn für beide Lücken ausschließlich der jeweils richtige Satzteil angekreuzt ist.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Beschreibung. Korrekt sind alle Antworten, die erläutern, dass kein unbeschränktes Wachstum innerhalb der Petrischale möglich ist.

b) Lösungserwartung:

$$\text{Verdoppelungszeit: } t = \frac{\ln(2)}{\ln(1,05)} \approx 14,21$$

Die Verdoppelungszeit beträgt ca. 14 Stunden.

Begründung:

Bei der Berechnung der Verdoppelungszeit t sieht man, dass das Ergebnis vom Anfangswert $A(0) = 3$ unabhängig ist (er fällt durch Gleichungsumformungen weg), z. B.:

$$2 \cdot 3 = 3 \cdot 1,05^t \quad | :3$$

$$2 = 1,05^t$$

$$t = \frac{\ln(2)}{\ln(1,05)}$$

oder

Wenn in jeder Stunde gleich viele Prozent dazukommen, dann dauert es immer – also unabhängig von der Anfangsmenge – gleich lang, bis 100 % dazugekommen sind.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Berechnung. Toleranzintervall: $[14; 15]$.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung. Auch andere Berechnungen mit einer Variablen (z. B.: a anstelle von $1,05$, $A(0)$ anstelle von 3) oder selbst anderer Bezeichnung für $A(t)$ (z. B.: $N(t)$), die die Unabhängigkeit von t vom Anfangswert (hier $A(0)$) zeigen, gelten als richtig.